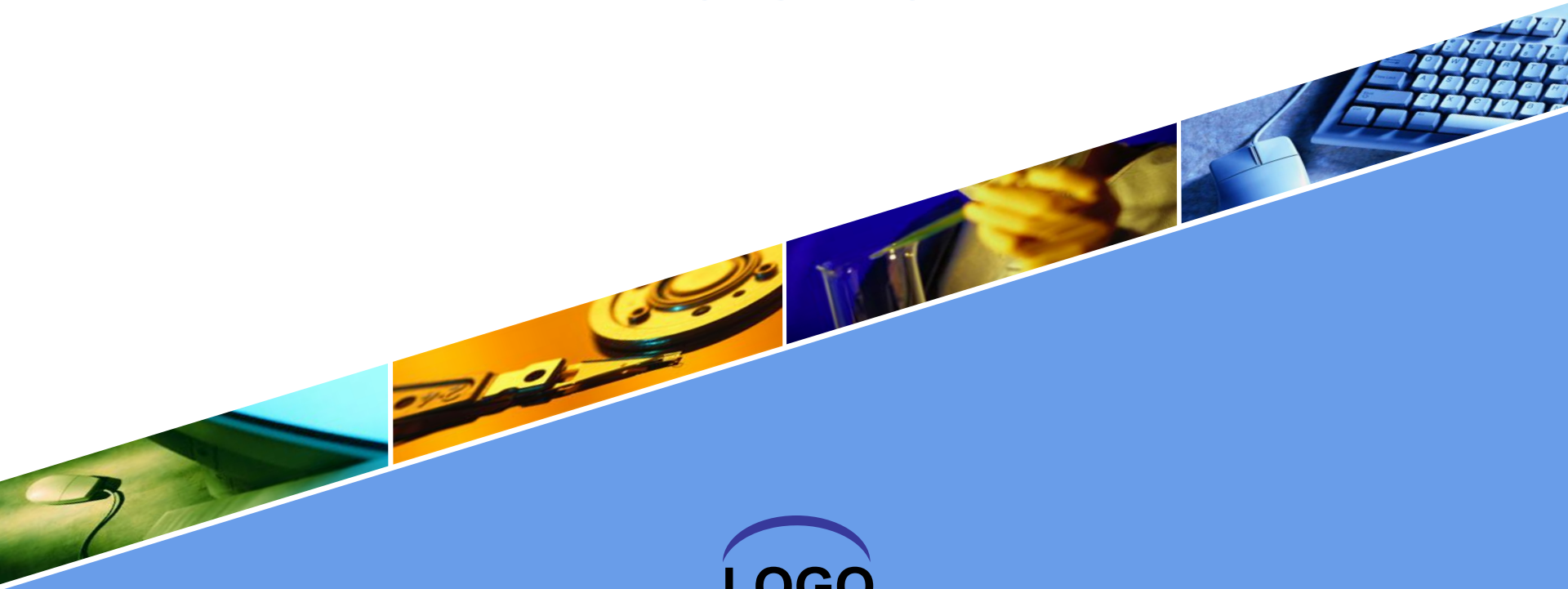


**HÓA SINH**  
DƯƠNG LÊ HƯƠNG GIANG

# HEMOGLOBIN



  
**LOGO**

# NỘI DUNG



1

**Đại cương**

2

**Tính chất**

3

**Thoái hóa**

4

**Tổng hợp**

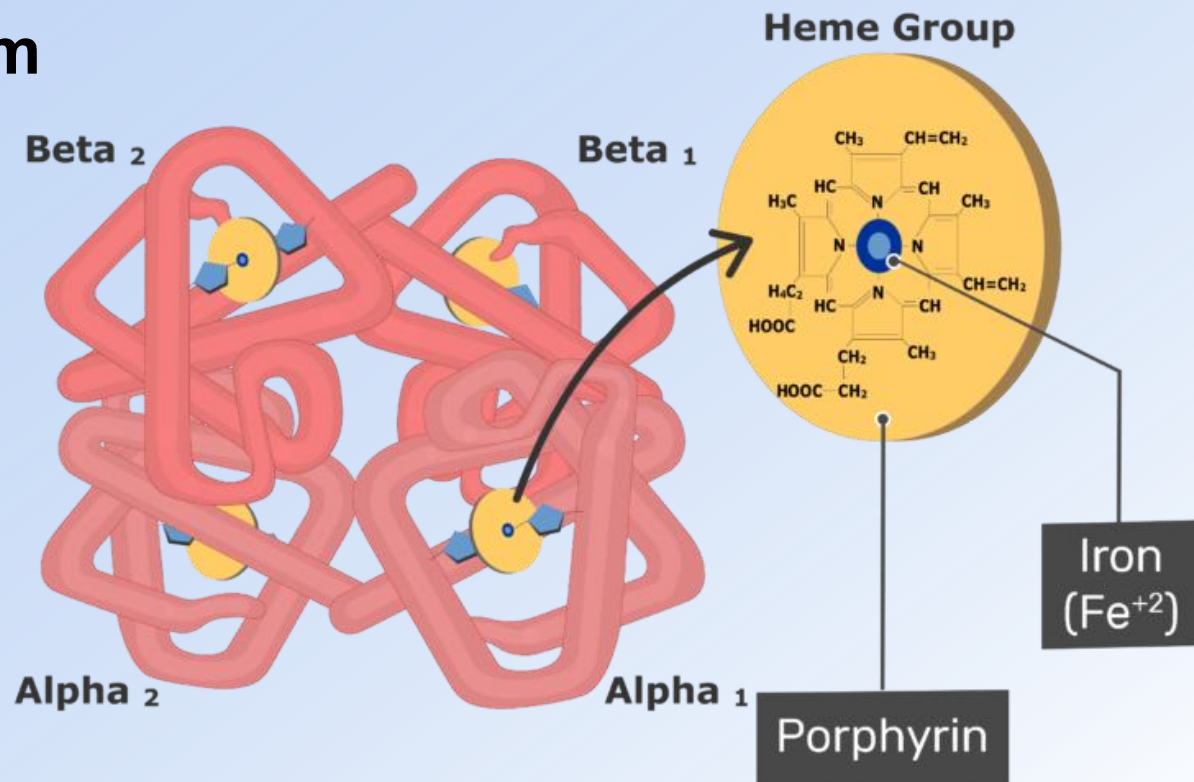
# I. Đại cương Hemoglobin



- Hemoglobin là **huyết cầu tố** (Hb), có màu đỏ ở trong hồng cầu động vật bậc cao. Hồng cầu người chứa khoảng 32%Hb.
- Hb ở **trong hồng cầu** và được màng hồng cầu bảo vệ.
- Chức năng: vận chuyển **O<sub>2</sub> và CO<sub>2</sub>**, ngoài ra còn tham gia vào hệ **đệm**

# I. Đại cương Hemoglobin

- Cấu tạo:
- + Protein thuần: Globin
- + Nhóm ngoại: Hem



# I. Đại cương Hemoglobin

- **Cấu tạo:**
  - + **Hem:** protoporphyrin IX, gắn với Fe(II)
  - + **Globin:** 2 chuỗi protein  $\alpha$ , gồm 141 acid amin  
2 chuỗi protein  $\beta$ , gồm 146 acid amin



Heme



Hemoglobin



Erythrocyte



## II. Tính chất Hemoglobin



### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp thuận nghịch với  $O_2$  tạo oxyhemoglobin



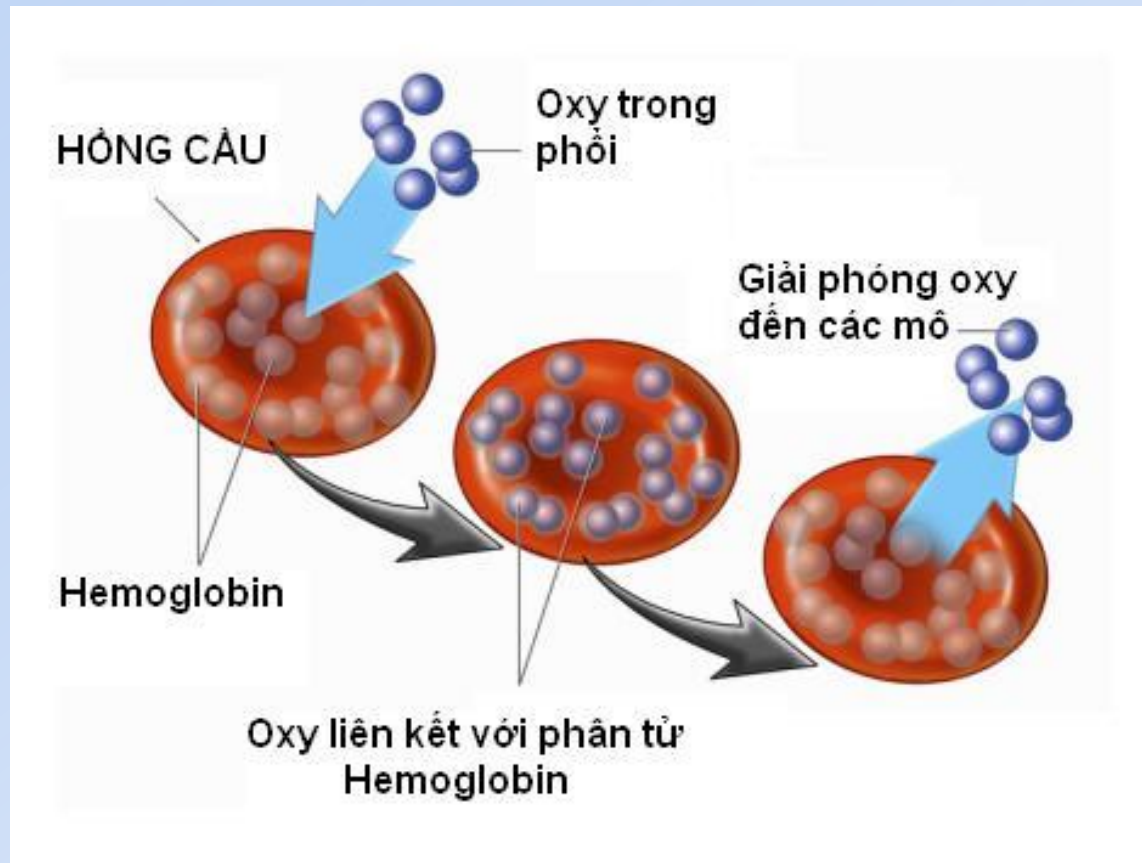
+ Tại phổi:  $pO_2$  cao, phản ứng thuận,  $HbO_2$  theo dòng máu tới mô

+ Tại mô:  $pO_2$  thấp, phản ứng nghịch, giải phóng  $O_2$  từ  $HbO_2$

## II. Tính chất Hemoglobin

### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp thuận nghịch với  $O_2$  tạo oxyhemoglobin



## II. Tính chất Hemoglobin



### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với  $\text{CO}_2$  tạo carboxyl hemoglobin



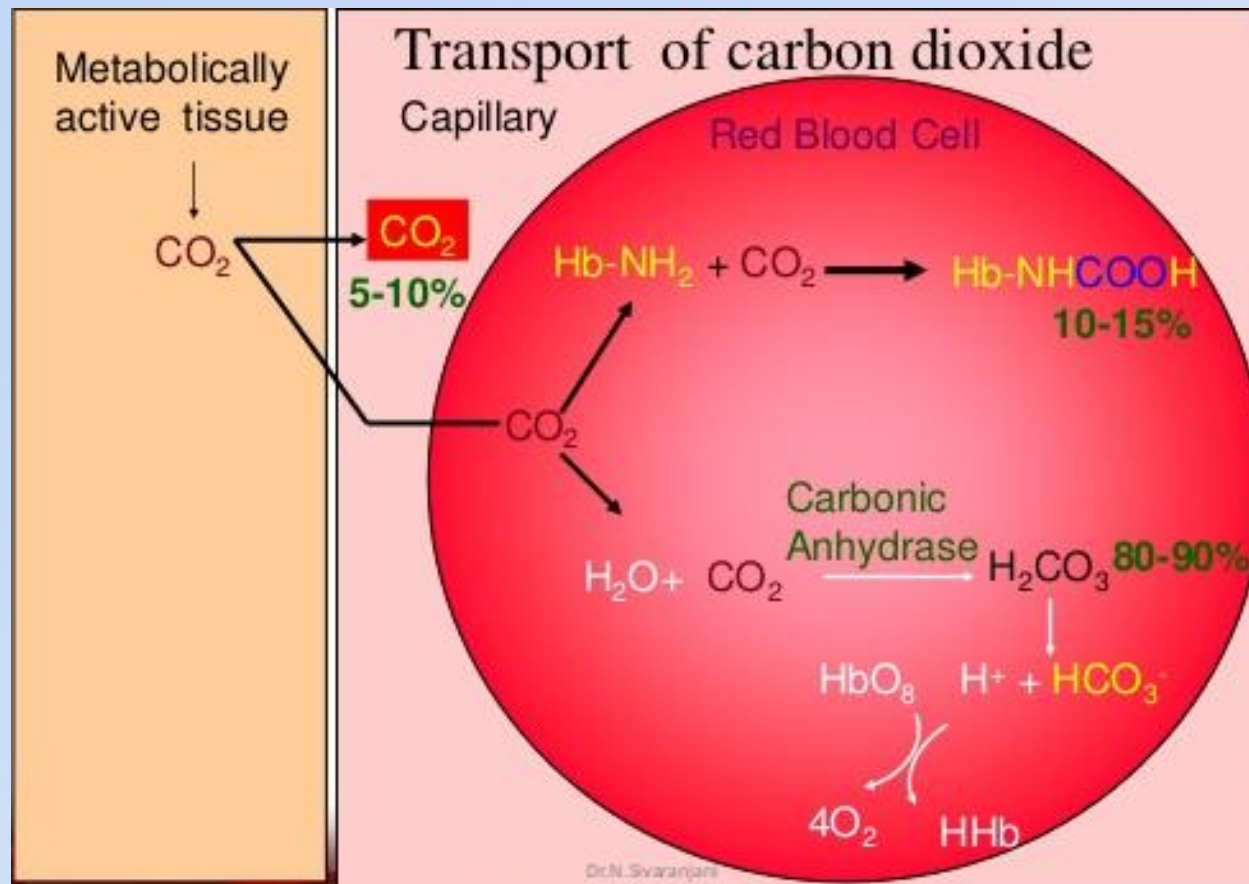
- Ở mô:  $\text{pCO}_2$  cao, phản ứng thuận,  $\text{HbCO}_2$  theo máu tới phổi
- Ở phổi:  $\text{pCO}_2$  thấp, phản ứng nghịch,  $\text{CO}_2$  thải ra ngoài



## II. Tính chất Hemoglobin

### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với  $\text{CO}_2$  tạo carbonyl hemoglobin



## II. Tính chất Hemoglobin



### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với CO tạo COHb

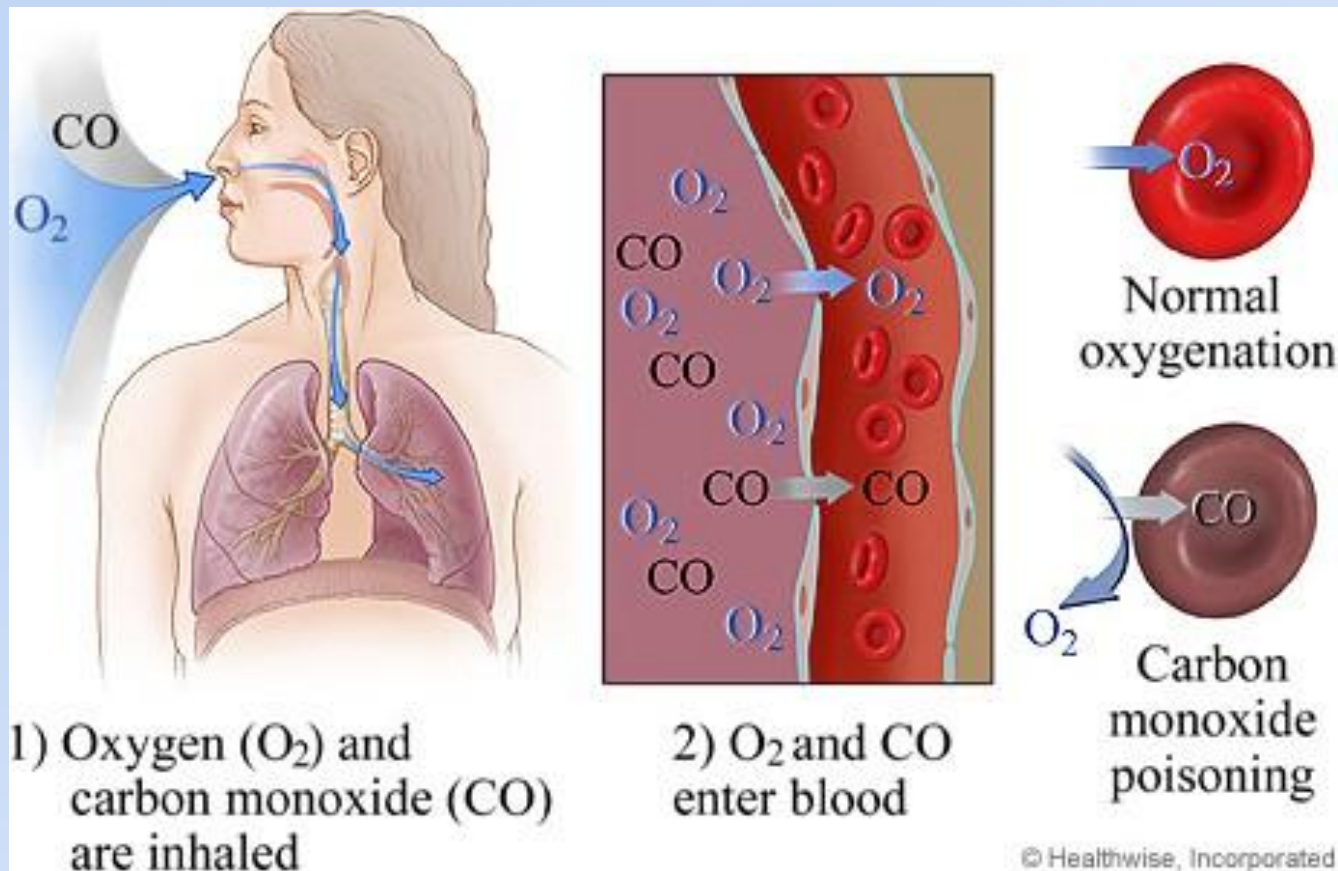
+ CO là một khí không màu, không mùi, là sản phẩm của quá trình đốt cháy. Kết hợp với Hb tại vị trí gắn  $O_2$  – với ái lực lớn hơn **210** lần.

+ COHb là chất **bền vững, không vận chuyển được  $O_2$  và cản trở  $O_2$ Hb giải phóng  $O_2$**

## II. Tính chất Hemoglobin

### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Kết hợp với CO tạo COHb



## II. Tính chất Hemoglobin



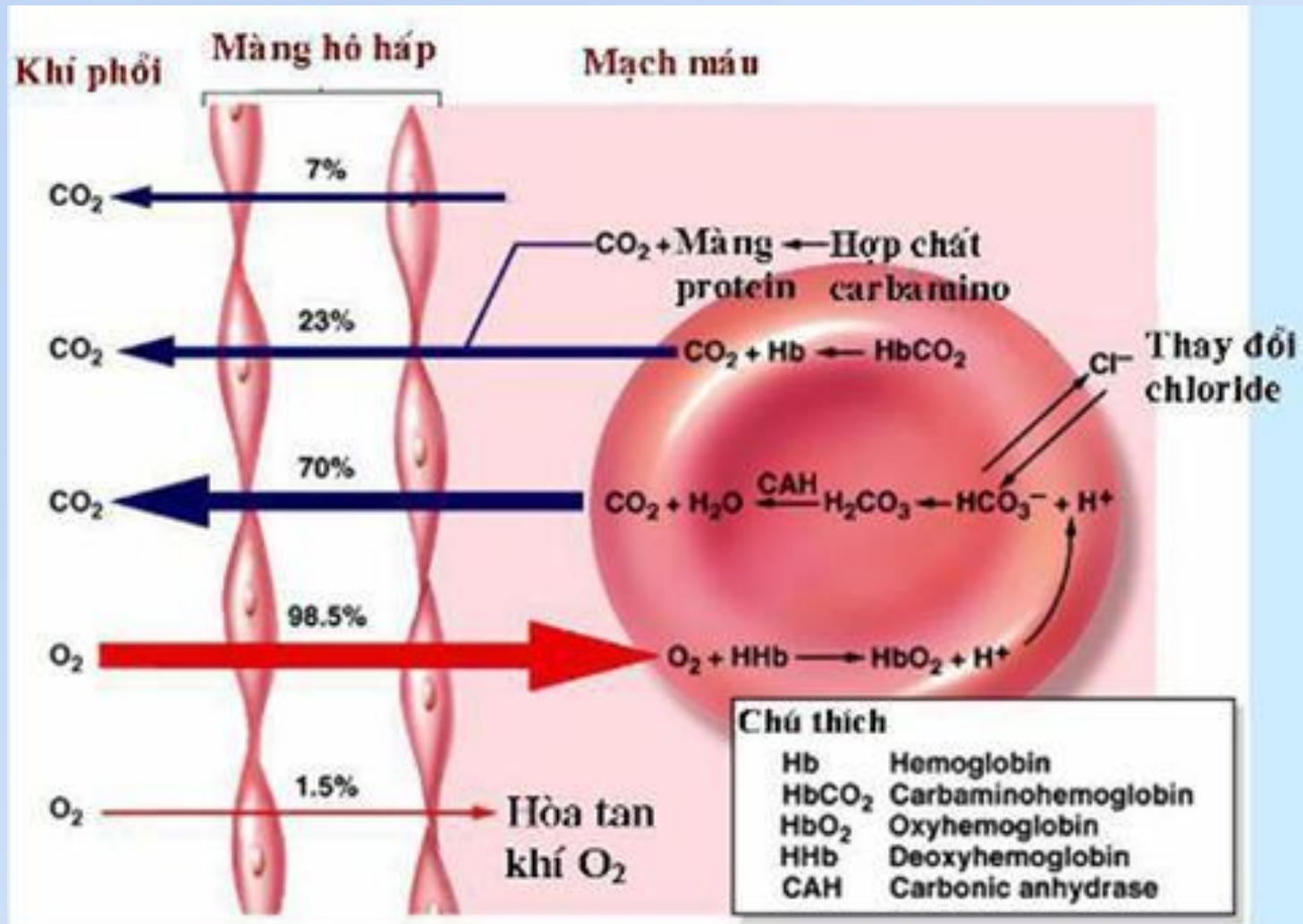
### 2.1 Sự kết hợp với khí

- Oxy hóa Hb tạo MetHb:  $\text{Fe}^{2+}$  bị oxi hóa thành  $\text{Fe}^{3+}$ , Hb mất khả năng gắn  $\text{O}_2$ .
- Bình thường MetHb  $<1\%$
- Tím tái xuất hiện khi MetHb  $>1,5\%$



## II. Tính chất Hemoglobin

### 2.2 Hệ thống đệm Hb

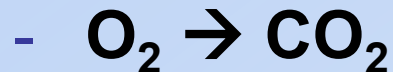
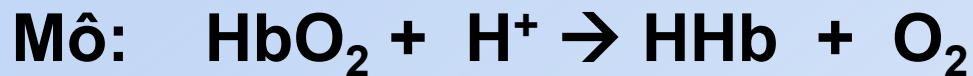
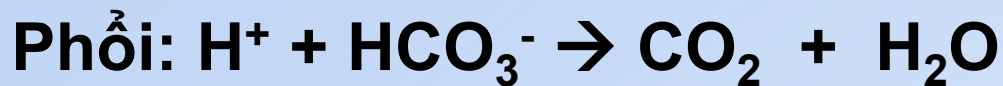
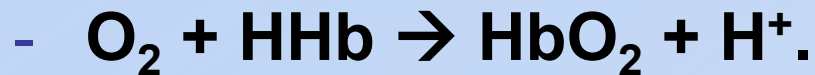




## II. Tính chất Hemoglobin



### 2.2 Hệ thống đệm Hb



### III. Thoái hóa Hemoglobin



Đời sống hồng cầu **120 ngày**, khi chết sẽ được mang đến hệ thống **võng nội mô** (tủy xương, lách và gan), tại đây Hb bị thoái hóa

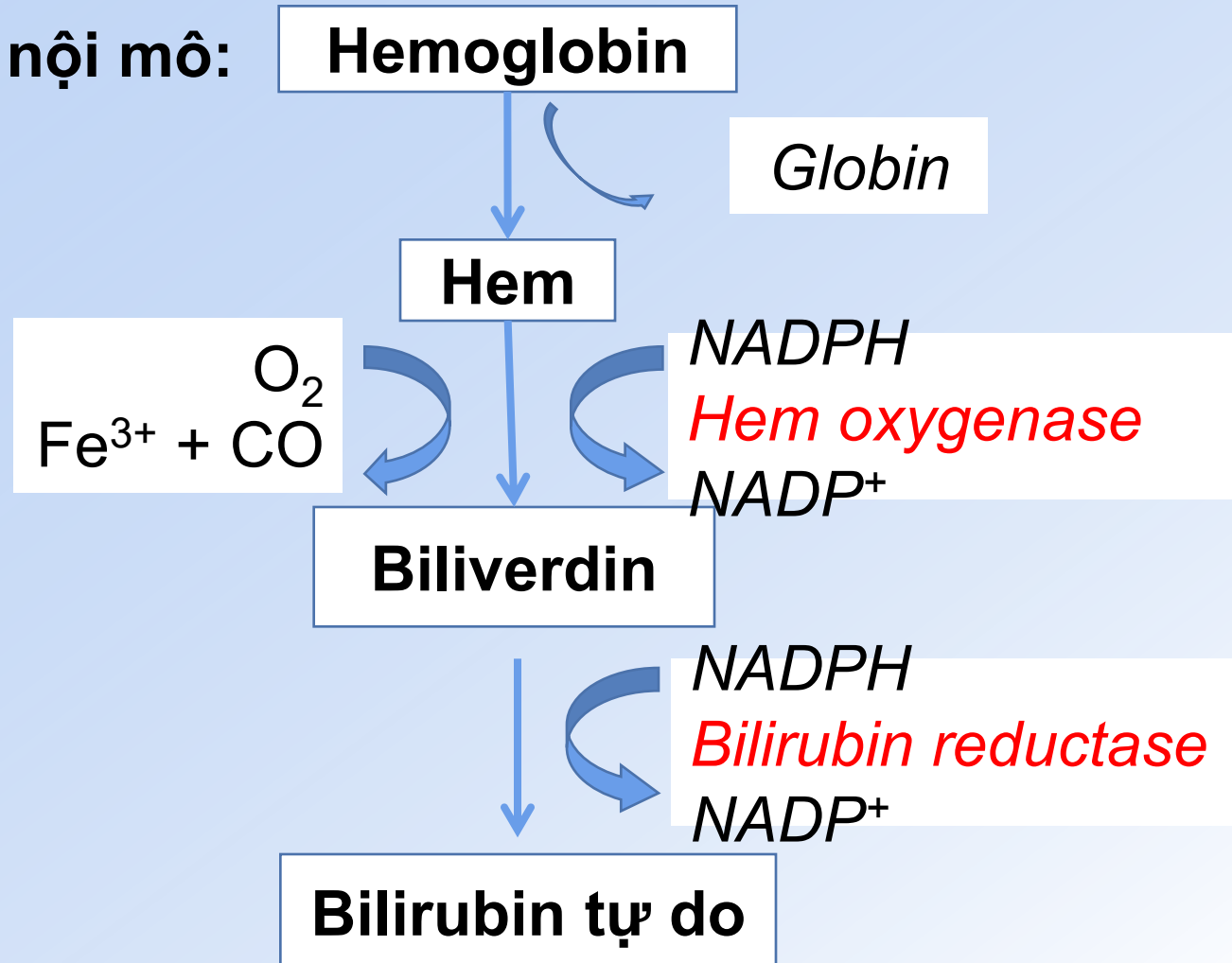
- **Hem:** thoái hóa thành **Bilirubin**
- **Globin:** thủy phân thành **acid amin**
- **Fe<sup>2+</sup>** : tái sử dụng

# III. Thoái hóa Hemoglobin

## 3.1 Thoái hóa Hem thành Bilirubin tự do

Hệ thống vòng nội mô:

- Gan
- Lách
- Tủy xương



# III. Thoái hóa Hemoglobin



## 3.1 Thoái hóa Hem thành Bilirubin tự do

- Có tên gọi khác là **Bilirubin gián tiếp** do cho phản ứng nhận biết **diazo chậm**.
- Bilirubin tự do tạo thành **không tan trong nước**, có ái lực cao với lipid và albumin huyết thanh.
- Rất **độc** với cơ thể, đặc biệt là **hệ thần kinh**
- Bilirubin vào máu, kết hợp **Albumin** huyết thanh, vận chuyển vào **gan** và nhanh chóng **tách** khỏi Albumin



# III. Thoái hóa Hemoglobin

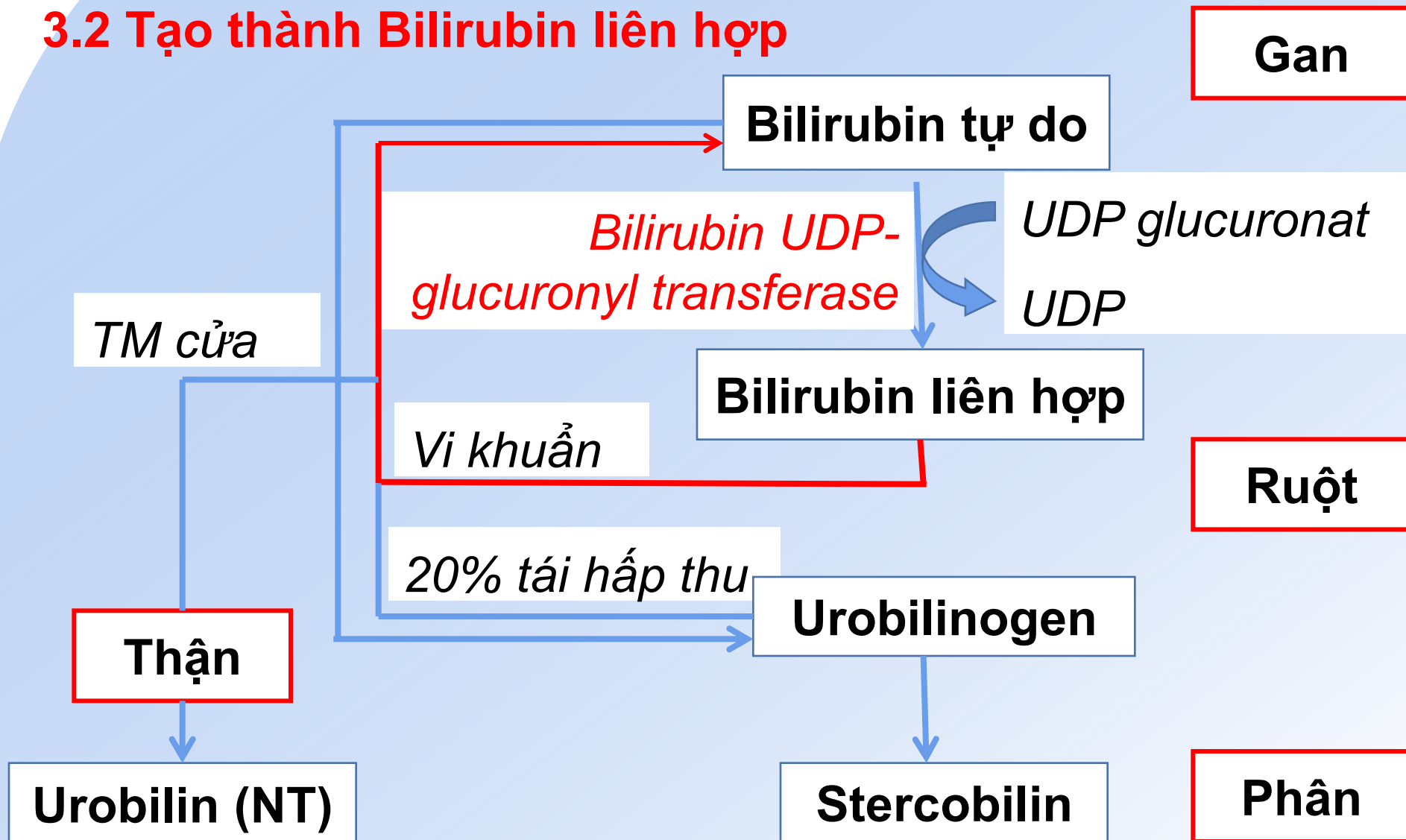


## 3.2 Tạo thành Bilirubin liên hợp

- Bilirubin tự do kết hợp với **acid glucuronic** tạo Bilirubin **liên hợp**, chất cho Glucoronat là UDP-glucoronat.
- Bilirubin liên hợp được tạo thành ở gan và dẫn vào túi mật, chính là **sắc tố mật**.
- Phản ứng trực tiếp với muối Diazo nên còn gọi là Bilirubin **trực tiếp**
- Không độc, **tan trong nước**

# III. Thoái hóa Hemoglobin

## 3.2 Tạo thành Bilirubin liên hợp



# III. Thoái hóa Hemoglobin



## 3.3 Sự biến đổi Bilirubin ở ruột

- BiLH bị thủy phân nhờ vi khuẩn ruột, tách gluconat và giải phóng BiTD → bị oxi thành Urobilinogen → Stercobilin và Urobilin
- 20% Urobilinogen được tái hấp thu để tái tạo sắc tố mật.
- Đối với trẻ sơ sinh, những ngày đầu do thiếu vi khuẩn đường ruột nên Bilirubin liên hợp không được khử.

# III. Thoái hóa Hemoglobin



## 3.4 Rối loạn chuyển hóa Hemoglobin

Trước  
gan

- Nguyên nhân: tan huyết, Hem tăng cao
- Chức năng gan bình thường
- BiTD tăng cao, BiLH bình thường, urobilin tăng

Tại  
gan

- Nguyên nhân: thiếu Enzym chuyển hóa, viêm gan, nhiễm độc gan, ung thư gan
- BiTD, BiLH, urobilin tăng và sắc tố mật dương tính

Sau  
gan

- Nguyên nhân: tắc đường dẫn mật, ung thư đầu tụy
- BiLH tăng, urobilin giảm, sắc tố mật dương tính

# IV. Tổng hợp Hemoglobin



Tổng hợp Hemoglobin ở **hồng cầu chưa trưởng thành trong tủy xương**

## 4.1 Tổng hợp Hem

- Tất cả các mô đều có khả năng tạo Hem, trừ hồng cầu trưởng thành do thiếu ty thể.
- Gan và tủy xương là 2 cơ quan tạo Hem nhiều nhất.
- Bắt đầu và kết thúc ở **ty thể**, nhưng giai đoạn giữa ở **tủy xương** – từ nguyên bào hồng cầu.



# IV. Tổng hợp Hemoglobin

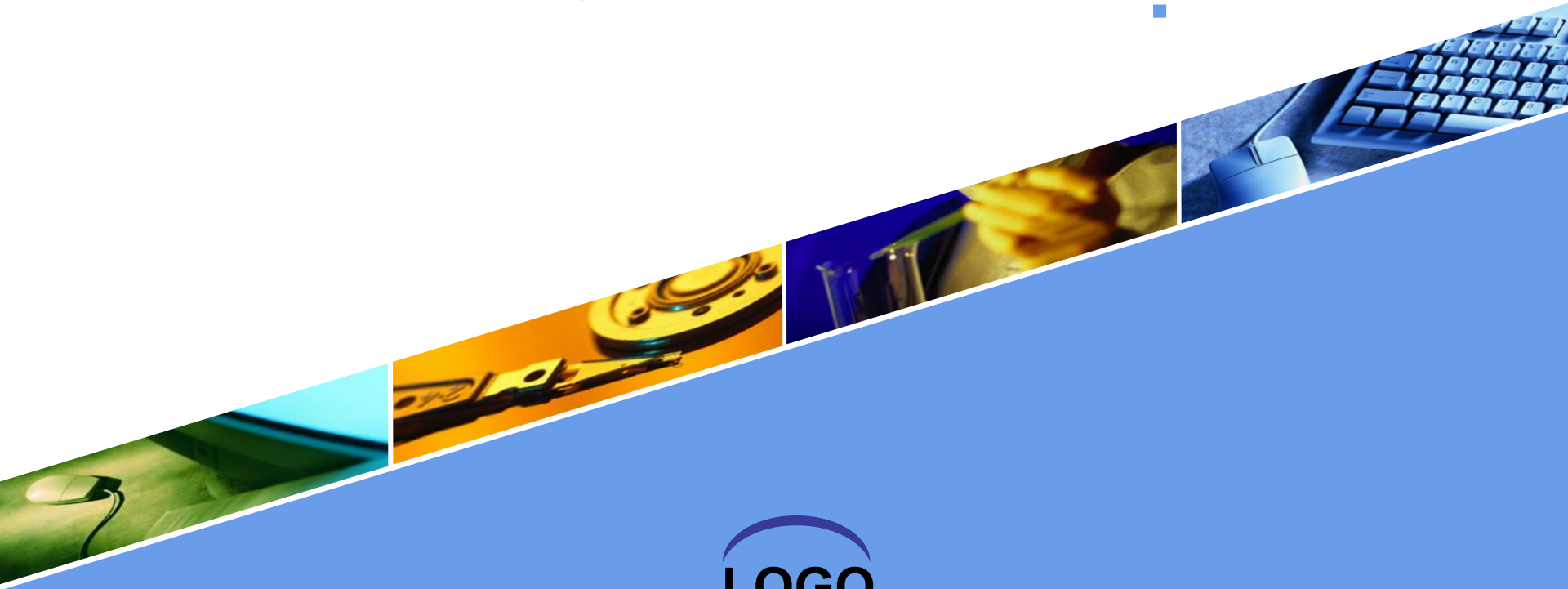


## 4.2 Tổng hợp Globin

- Tương tự các quá trình tổng hợp Protein khác ở bào tương.
- Bệnh lý Thalassemia: sai sót về số lượng chuỗi globin gây ra **hồng cầu nhỏ nhược sắc**.

**HÓA SINH**  
DƯƠNG LÊ HƯƠNG GIANG

# HÓA SINH GAN MẬT



  
**LOGO**

Sđt: 01699001810

[Huonggiang.duongle@gmail.com](mailto:Huonggiang.duongle@gmail.com)

# NỘI DUNG



**1**

**Đại cương, thành phần hóa học của gan**

**2**

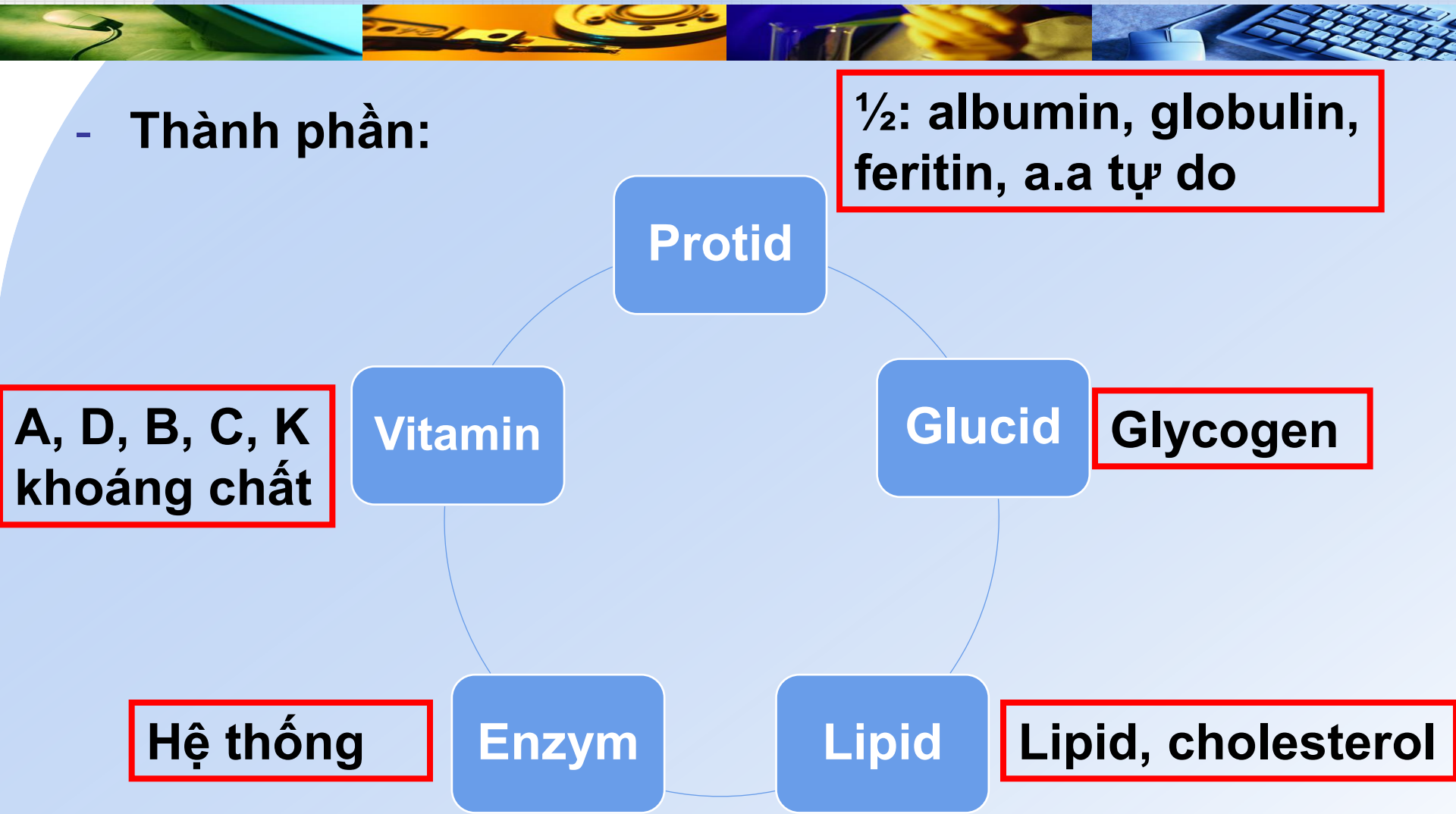
**Chức năng sinh hóa của gan**

- # Kupffer.



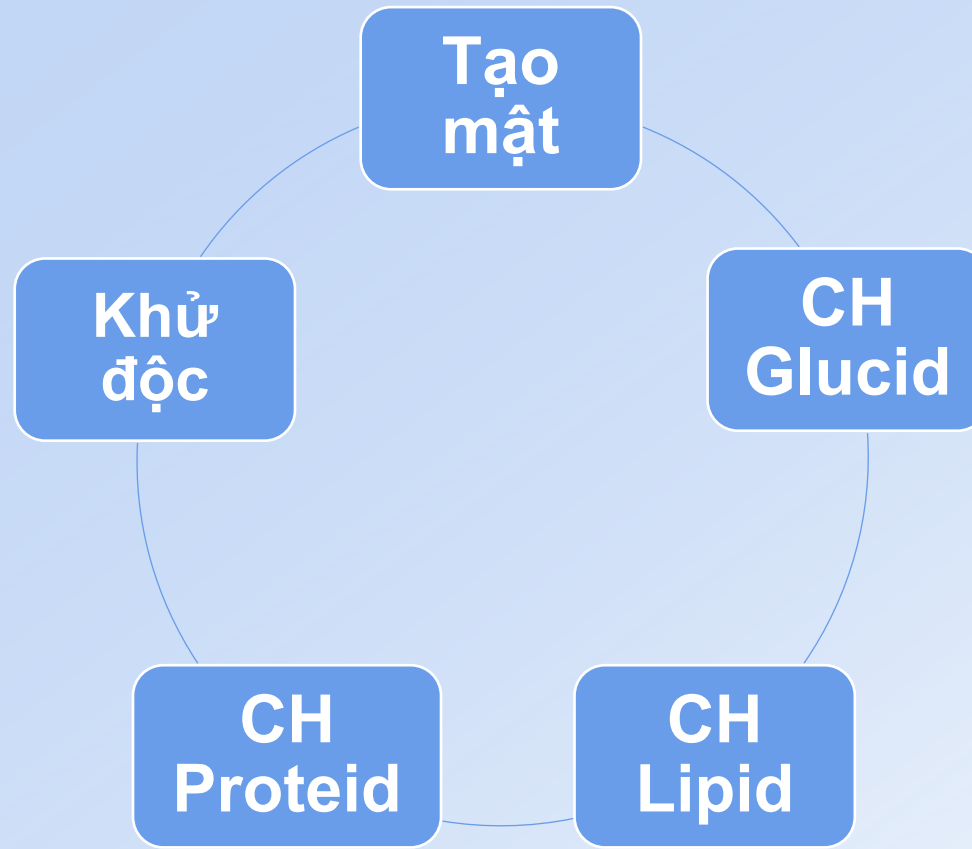
# I. Đại cương, thành phần hóa học của gan

## - Thành phần:





## II. Chức phận sinh hóa của gan



## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.1 Chức phận tạo mật

- Thành phần hóa học của mật:
  - + Muối mật: glycin/taurin + acid mật (cholic, lithocholic...  
← Cholesterol )
  - + Sắc tố mật: sản phẩm thoái hóa của Hb (Bi liên hợp, Biliverin)

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.1 Chức phận tạo mật

- Quá trình bài xuất mật:
  - + Gan → túi mật → tá tràng
  - + Vàng (Bi), Xanh (Bi bị oxi thành Biliverin)
  - + Tá tràng: mật được tái hấp thu qua TMC về gan, một phần nhỏ theo phân ra ngoài

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.1 Chức phận tạo mật

- Tác dụng của mật:
  - + Muối mật: nhũ tương hóa Lipid, tiêu hóa và hấp thu Lipid, vitamin tan trong dầu.
  - + Tăng nhu động ruột, đào thải 1 phần chất độc từ gan
- Bệnh lý gan mật:
  - + Tắc ống dẫn mật do sỏi mật, giun đũa
  - + Viêm gan có tắc mật

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.2 Chức phận chuyển hóa Glucid

- Tổng hợp, phân cắt Glycogen
- Tham gia điều hòa đường huyết
- Tổng hợp Heparin



## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.3 Chức phận chuyển hóa Lipid

- Cơ quan duy nhất sản xuất mật để tiêu hóa, hấp thu Lipid
- Thoái hóa, tổng hợp Lipid

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.4 Chức phận chuyển hóa Protid

- Enzym transaminase: khử, trao đổi amin
- Tổng hợp urê từ  $\text{NH}_3$
- Tổng hợp: albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, ferritin
- Trong tổn thương gan: **A/G giảm**

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.5 Chức phận khử độc

**Chất độc trong cơ thể có từ 2 nguồn:**

- Nội sinh: chuyển hóa sinh ra  $\text{NH}_3$ , Bilirubin tự do
- Ngoại sinh

**Gan có 2 cách khử độc:**

- Cố định và thải trừ
- Khử độc hóa học

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.5 Chức phận khử độc

#### 2.5.1 Cố định và thải trừ:

- Muối kim loại Cu, Pb, Hg...bị giữ lại ở gan rồi thải trừ nguyên dạng qua mật

## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.5 Chức phận khử độc

#### 2.5.2 Khử độc hóa học

- Chất độc bị gan giữ lại, biến đổi hóa học thành chất không độc, ít độc dễ tan và đào thải nhanh ra ngoài
- + Tạo Ure từ  $\text{NH}_3$
- + Tạo acid acetic từ alcol etylic
- + Tạo Bi liên hợp từ Bi tự do (+ acid Glucuronic)



## II. Chức phận sinh hóa của gan



### 2.5 Chức phận khử độc

#### 2.5.2 Khử độc hóa học

- Chất độc bị gan giữ lại, biến đổi hóa học thành chất không độc, ít độc dễ tan và đào thải nhanh ra ngoài
- + Tạo Ure từ  $\text{NH}_3$
- + Tạo acid acetic từ alcol etylic
- + Tạo Bi liên hợp từ Bi tự do (+ acid Glucuronic)

**HÓA SINH**  
DƯƠNG LÊ HƯƠNG GIANG

# HÓA SINH THẬN – NƯỚC TIỂU



  
**LOGO**

Sđt: 01699001810

[Huonggiang.duongle@gmail.com](mailto:Huonggiang.duongle@gmail.com)

# NỘI DUNG



1

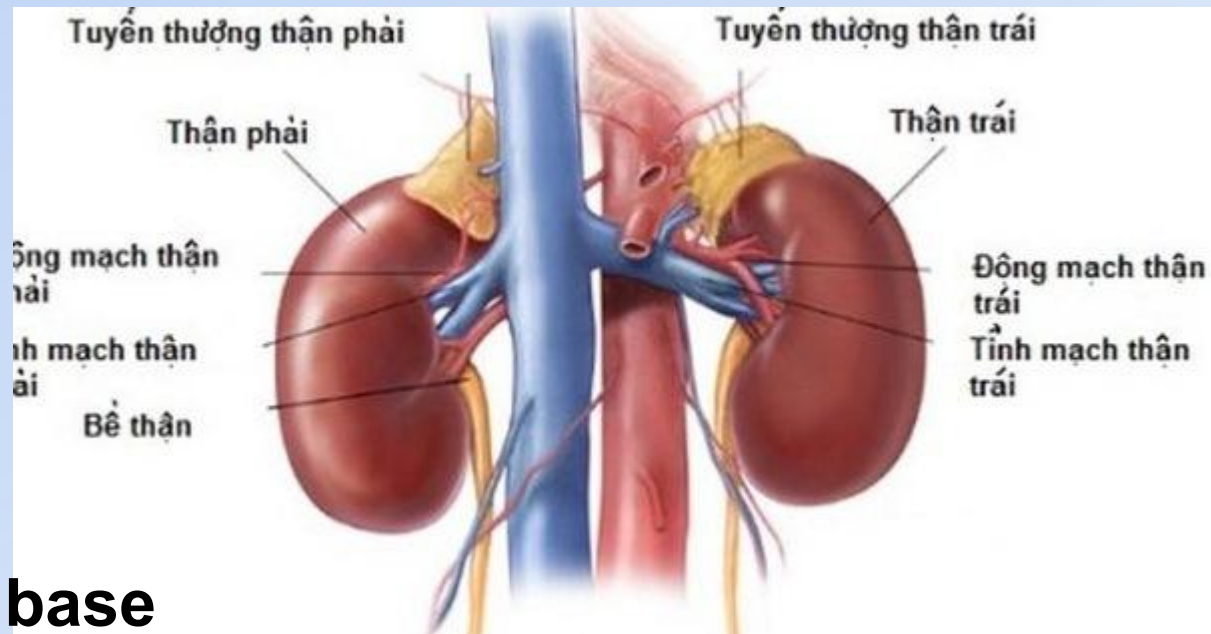
**Đại cương, chức năng của thận**

2

**Tính chất và thành phần nước tiểu**

# I. Đại cương, chức năng của thận

- Sử dụng 8-10% oxy
- 1-1,5l máu qua thận mỗi ngày: 10% dinh dưỡng, 90% bài tiết
- Chức năng:
  - + Bài tiết
  - + Chuyển hóa
  - + Cân bằng acid – base
  - + Nội tiết



# I. Đại cương, chức năng của thận



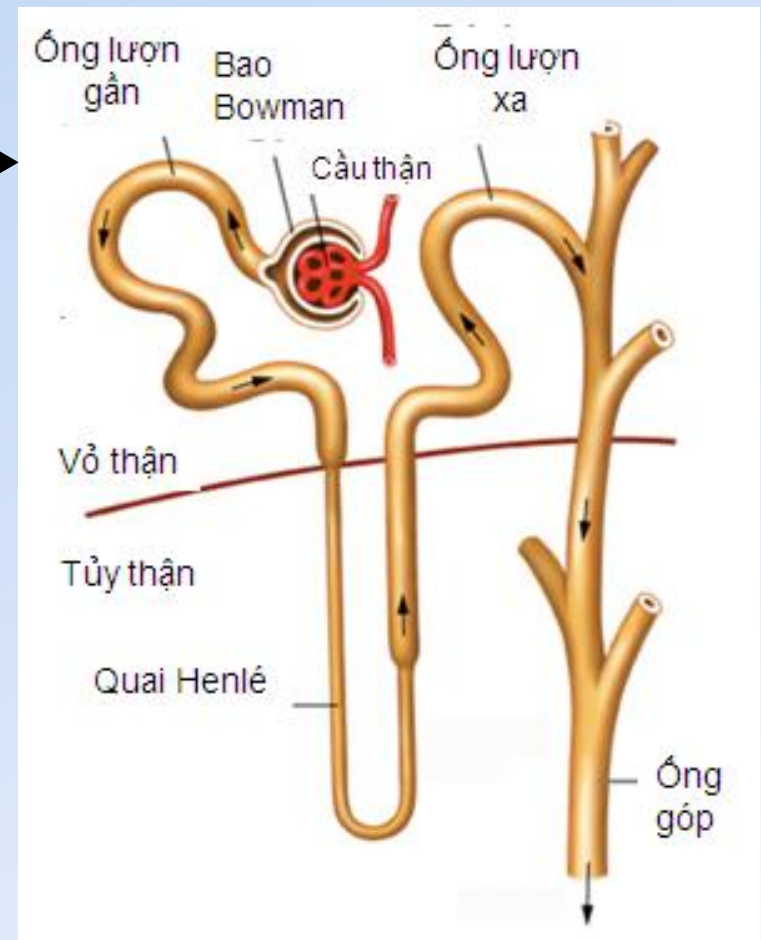
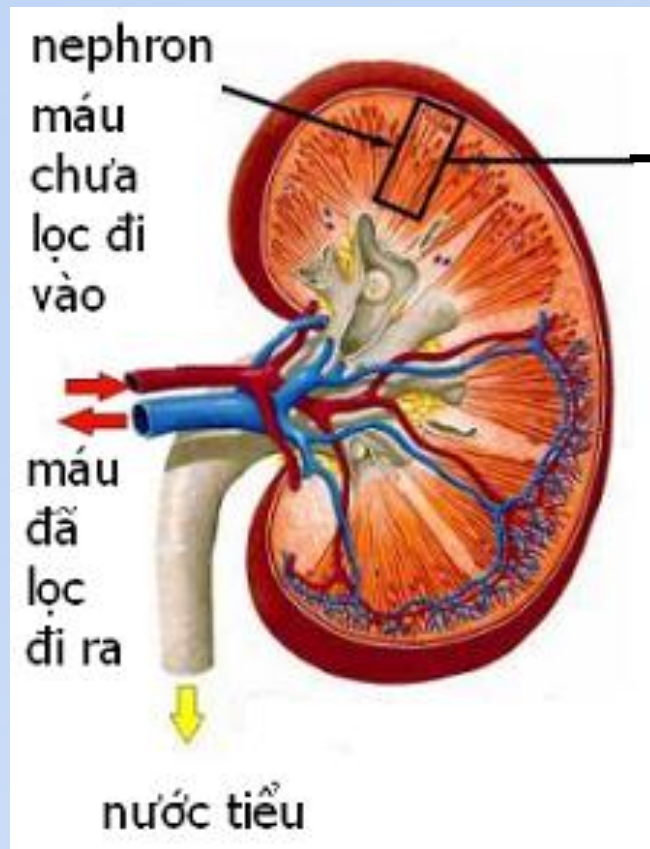
## 1.1 Chức năng bài tiết

- Nephron là nơi thực hiện nhiệm vụ lọc, bài tiết các chất để tạo thành nước tiểu.
- Sự bài tiết gồm 2 quá trình: siêu lọc và tái hấp thu



# I. Đại cương, chức năng của thận

## 1.1 Chức năng bài tiết



# I. Đại cương, chức năng của thận



## 1.1 Chức năng bài tiết

### 1.1.1 Sự lọc của màng lọc cầu thận

**Màng lọc cho nước và thành phần máu qua lại dễ dàng  
(trừ Protein > 70.000)**

# I. Đại cương, chức năng của thận



## 1.1 Chức năng bài tiết

### 1.1.2 Sự tái hấp thu ở ống thận

- Không tái hấp thu: Insulin, manitol
- Tái hấp thu hoàn toàn: Glucose, Na
- Tái hấp thu hầu hết: Nước, Na, K, P,  $\text{HCO}_3^-$ , a.a
- Tái hấp thu một phần: Ure, Vit
- Một số Protein (Creatinin) được lọc qua cầu thận được tái hấp thu ở ống thận

# I. Đại cương, chức năng của thận



## 1.2 Chức năng chuyển hoá

- Glucid
- Lipid
- Protid:  $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$

# I. Đại cương, chức năng của thận



## 1.3 Chức năng cân bằng acid - base

3 cơ chế chính:

- Tái hấp thu  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{Na}^+$
- Đào thải  $\text{H}^+$ : pH nước tiểu luôn thấp hơn pH máu
- Bài tiết  $\text{NH}_3$



# I. Đại cương, chức năng của thận



## 1.4 Chức năng nội tiết

- Hệ thống RAA
- Bài tiết yếu tố tạo hồng cầu
- Prostaglandin
- Vitamin D

## II. Tính chất và thành phần nước tiểu



### 2.1 Tính chất nước tiểu

- Thể tích: 1 – 1,4l/ngày (người lớn)
- Màu sắc: vàng nhạt
- Độ trong suốt: thường trong suốt
- Độ sánh và sức căng bề mặt: lớn hơn nước
- Mùi: amoniac, aceton, kháng sinh...
- Tỷ trọng: thay đổi trong ngày
- pH: nhỏ hơn máu ( $><$  viêm bàng quang, bể thận)

## II. Tính chất và thành phần nước tiểu

| Thành phần | Nguyên nhân tăng đào thải                  | Thành phần | Nguyên nhân tăng đào thải             |
|------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Urê        | Sốt, ĐTĐ, nhiễm độc                        | Cetonic    | ĐTĐ, gây mê, RLCH                     |
| Creatinin  | Teo cơ, ưu-cận giáp                        | Sắc tố mật | Gan, đường mật                        |
| Porphyrin  | Di truyền.<br>Chất độc ức chế tổng hợp Hem | HC và Hb   | Viêm thận, K thận, sốt rét, bỏng nặng |
| Glucid     | ĐTĐ                                        | Dưỡng chấp | KTS đường ruột                        |
| Protein    | Có thai, tim mạch, sốt cao, viêm thận      | Acid uric  | Gout, viêm thận                       |

# Cám ơn !



  
LOGO